



TAPIS DE COURSE

Objectifs :

- ☐ Décrire le besoin et les exigences.
- ☐ Traduire un besoin fonctionnel en exigences.
- ☐ Qualifier et quantifier les exigences.
- ☐ Définir les éléments influents du milieu extérieur.
- ☐ Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne de puissance.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne d'information.

1 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le tapis de course est un système complet de fitness à domicile. Il permet de courir quand les conditions atmosphériques à l'extérieur sont particulièrement difficiles, quand on a peu de temps à disposition ou plus simplement quand on en a envie.

Il intègre des programmes d'entraînements spécifiques :

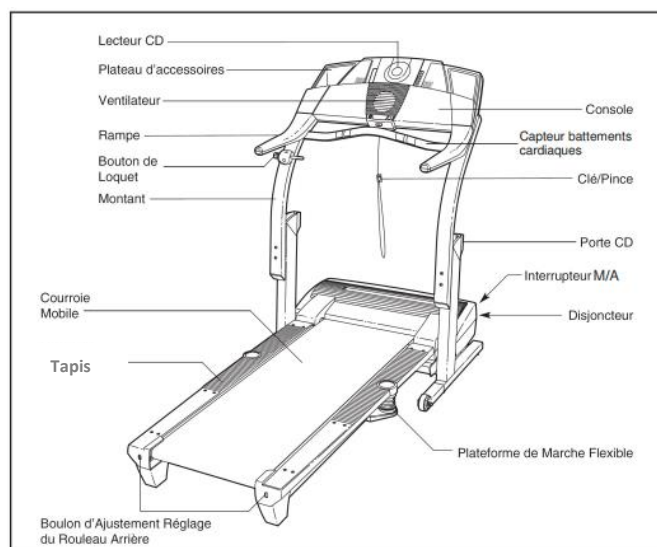
- 6 programmes préenregistrés simulant des profils de courses différents ;
- 4 programmes de contrôle de la fréquence cardiaque ;
- 2 programmes personnalisables (vitesse du tapis et inclinaison) ;
- 1 programme de test de forme.

L'utilisateur court sur un tapis qui est entraîné dans le sens inverse de la course. La vitesse de déplacement du tapis est réglable pour permettre au coureur de rester sur place.

Ce tapis de course propose un large choix de mode de fonctionnement.



Lien vers la vidéo



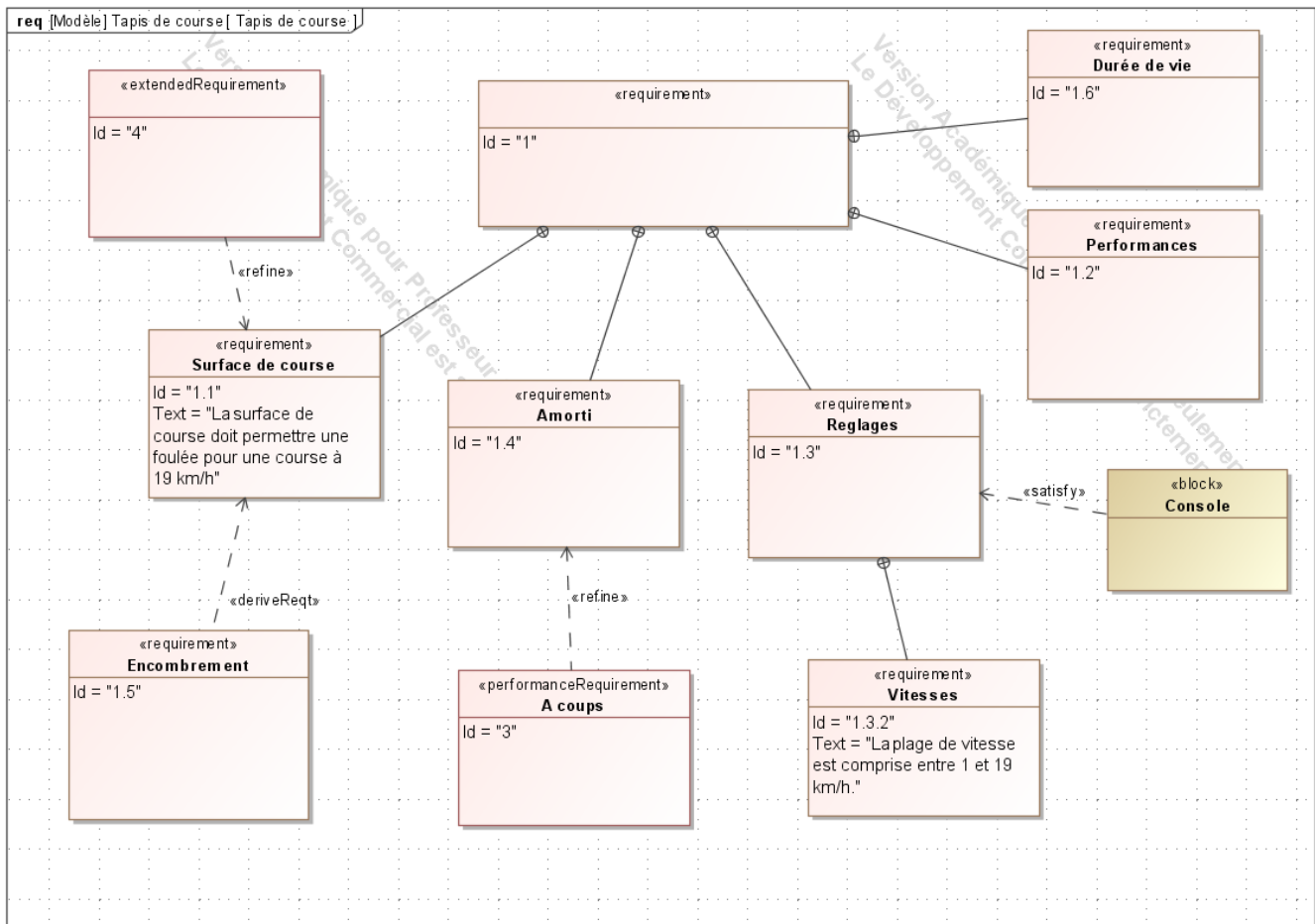
Le système est décrit plus précisément dans le reportage « *Au cœur des machines* », qu'il vous faut visionner sur la page 11 :38 à 20 :01 :

- Soit en scannant le QRcode ci-dessus ;
- Soit en tapant la requête suivante sur un moteur de recherche : « youtube au cœur des machines tapis » ;
- Soit en utilisant directement le lien suivant :

<https://drive.google.com/file/d/1kKliHTez9dHJfvtC1jtg9xON1U4uMox/view?usp=sharing>

2 CAHIER DES CHARGES ET EXIGENCES

Afin d'aboutir à la rédaction du cahier des charges, on souhaite dans un premier temps effectuer une analyse des exigences du système tapis de course.

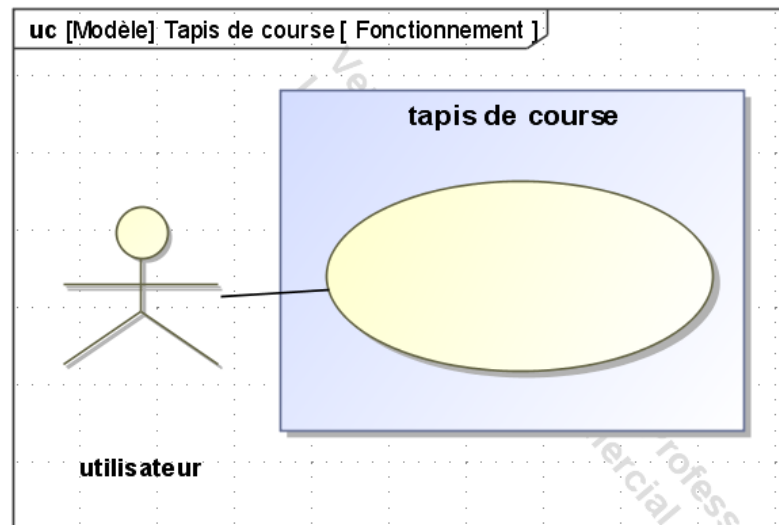


Question 1. Compléter le diagramme d'exigences partiel proposé ci-dessus. Vous justifierez la nature des liens « *refine* » et « *satisfy* ».

3 ÉTUDE COMPORTEMENTALE

3.1 Cas d'utilisation

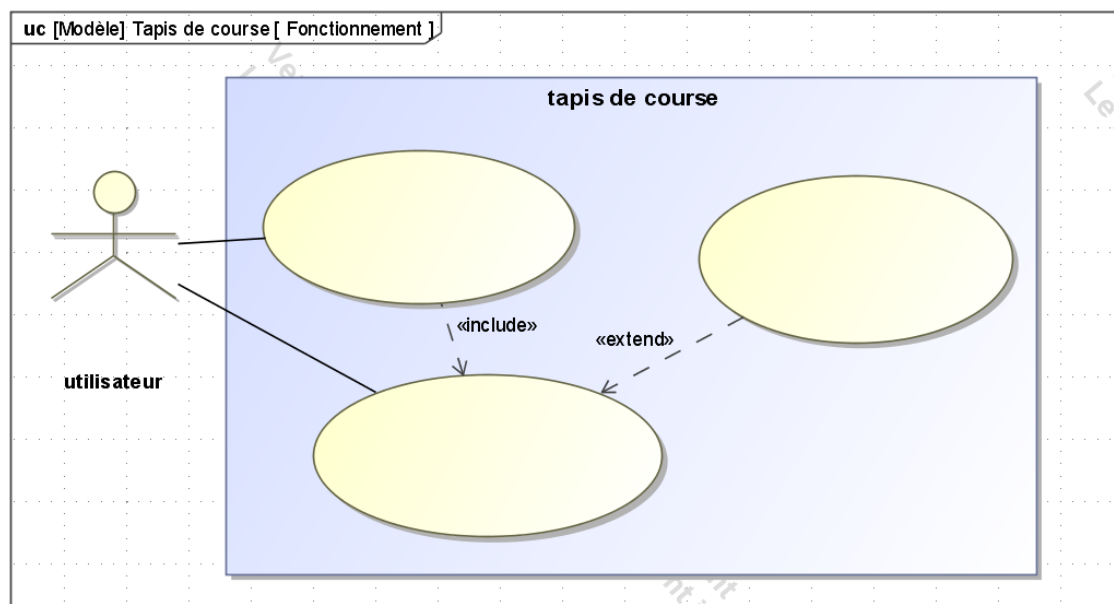
Question 2. Proposer un diagramme de cas d'utilisation le plus simple possible, décrivant le besoin premier satisfait par le tapis de course.



Afin de compléter ce premier diagramme, on décide de l'enrichir en ajoutant des cas d'utilisation secondaires, pour lesquels des relations d'inclusion, d'extension ou de généralisation sont considérées.

Un diagramme des cas d'utilisation ébauché est proposé.

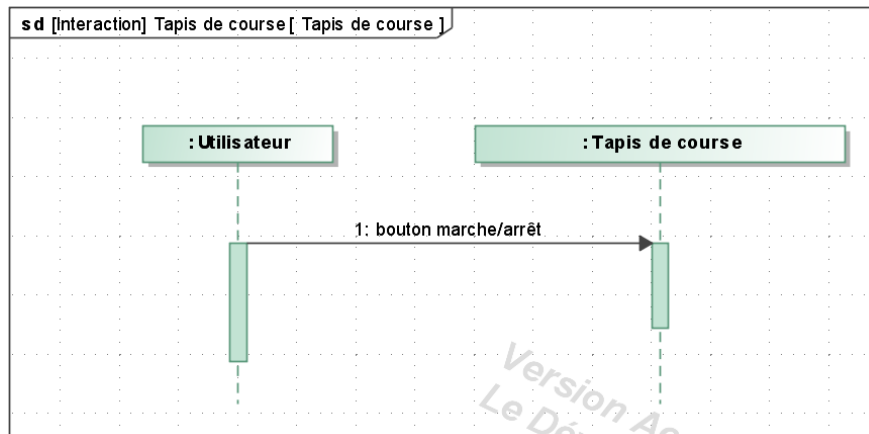
Question 3. Compléter le diagramme précédent faisant apparaître deux cas d'utilisation secondaires.



3.2 Séquencement

On souhaite maintenant décrire le fonctionnement du système de manière dynamique. Pour cela, on utilise la représentation par diagrammes de séquences.

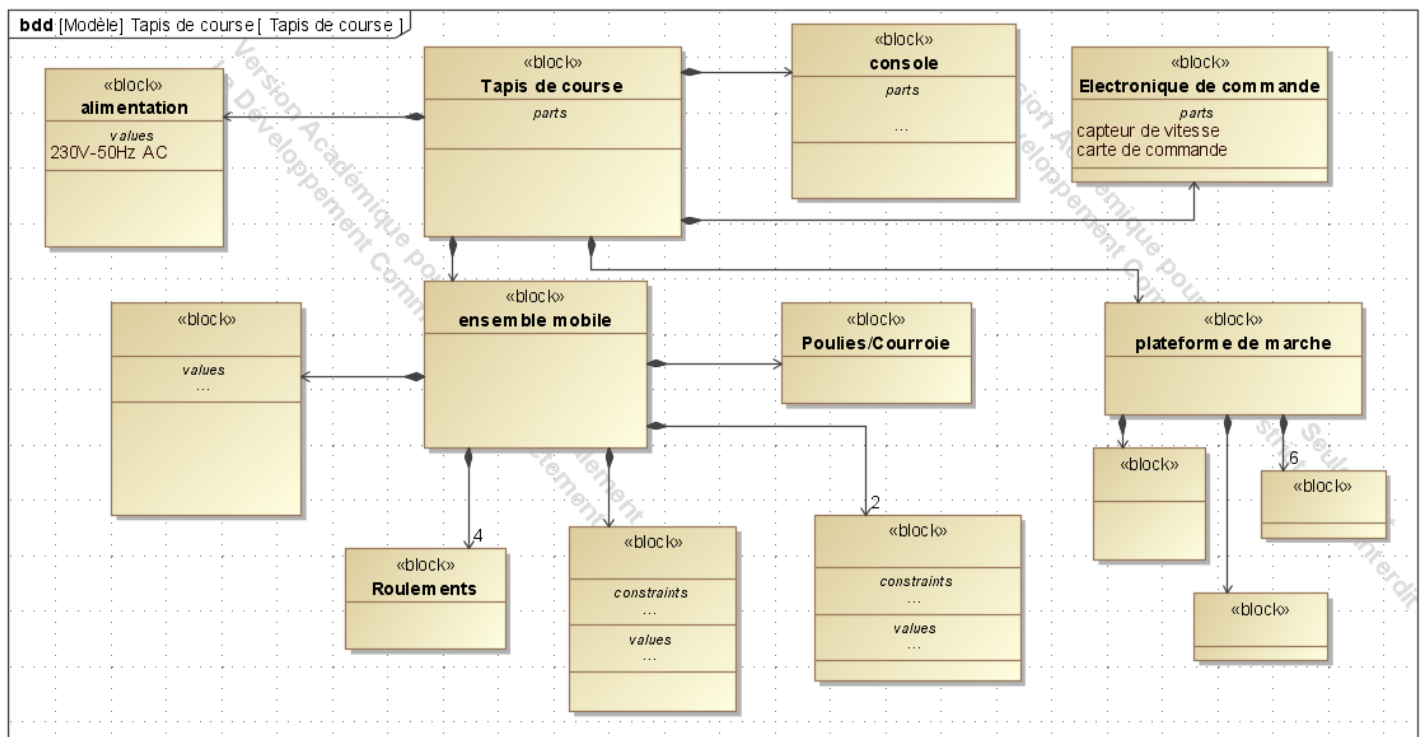
Question 4. Proposer un diagramme de séquence simple illustrant le fonctionnement d'un tapis de course (On utilisera deux lignes de vie : une matérialisant l'utilisateur, la deuxième le tapis de course.)



4 ETUDE STRUCTURELLE

4.1 Diagramme de définition des blocs

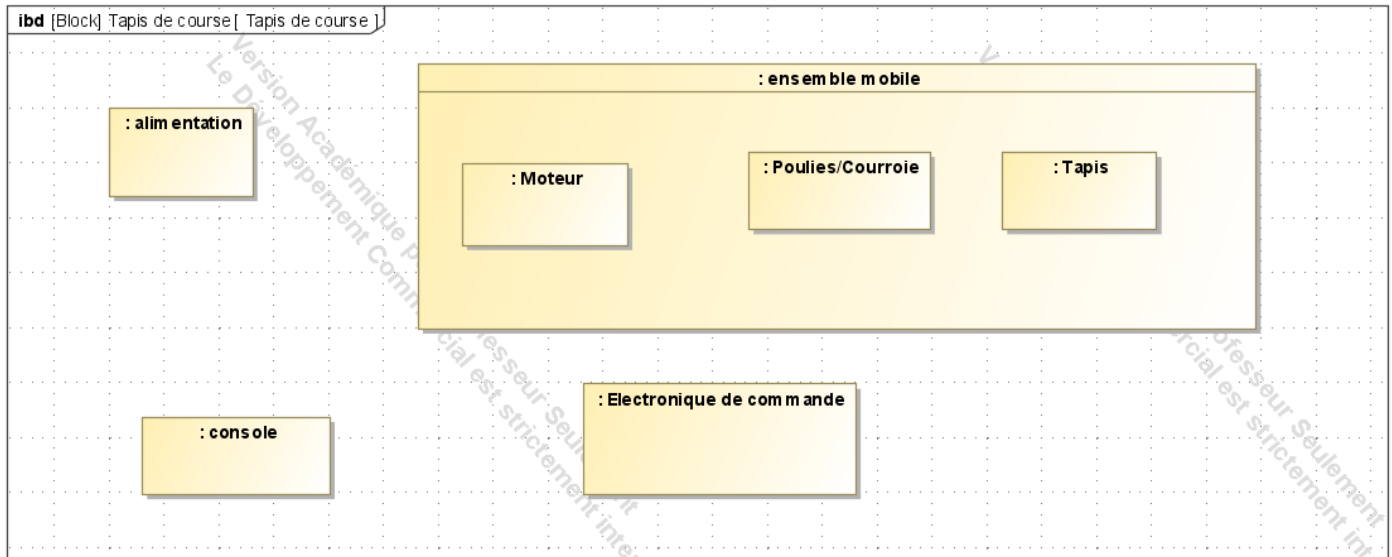
Le concepteur doit préciser quels sont les moyens techniques qu'il va mettre en œuvre pour que le tapis de course fonctionne suivant les exigences du cahier des charges. Le diagramme de définition de blocks permet de présenter les différents composants choisis.



Question 5. Compléter la désignation des blocs.

4.2 Diagramme des blocs internes

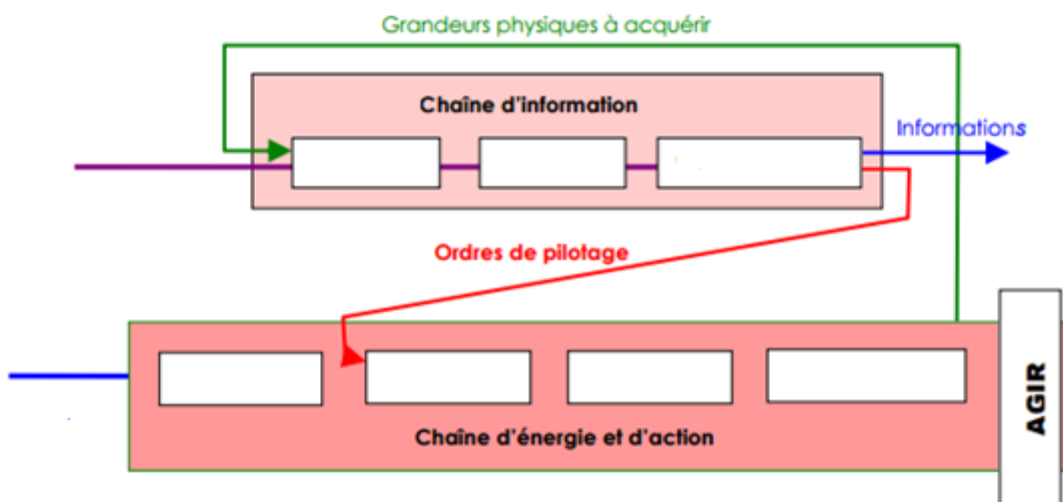
De manière à modéliser les échanges de matière, d'information ou d'énergie au sein du système, on modélise le tapis de course avec un diagramme de blocs internes. Ainsi, un premier diagramme est proposé ci-dessous. Attention : l'architecture par bloc décrite dans la partie précédente a peut-être une architecture différente...



Question 6. Compléter les blocs manquants puis renseigner sur le diagramme complété, les différents ports et flux associés aux différents blocs.

5 ANALYSE DE LA CHAÎNE FONCTIONNELLE

Question 7. Proposer le modèle fonctionnel « chaîne d'énergie / chaîne d'information » du tapis de course.



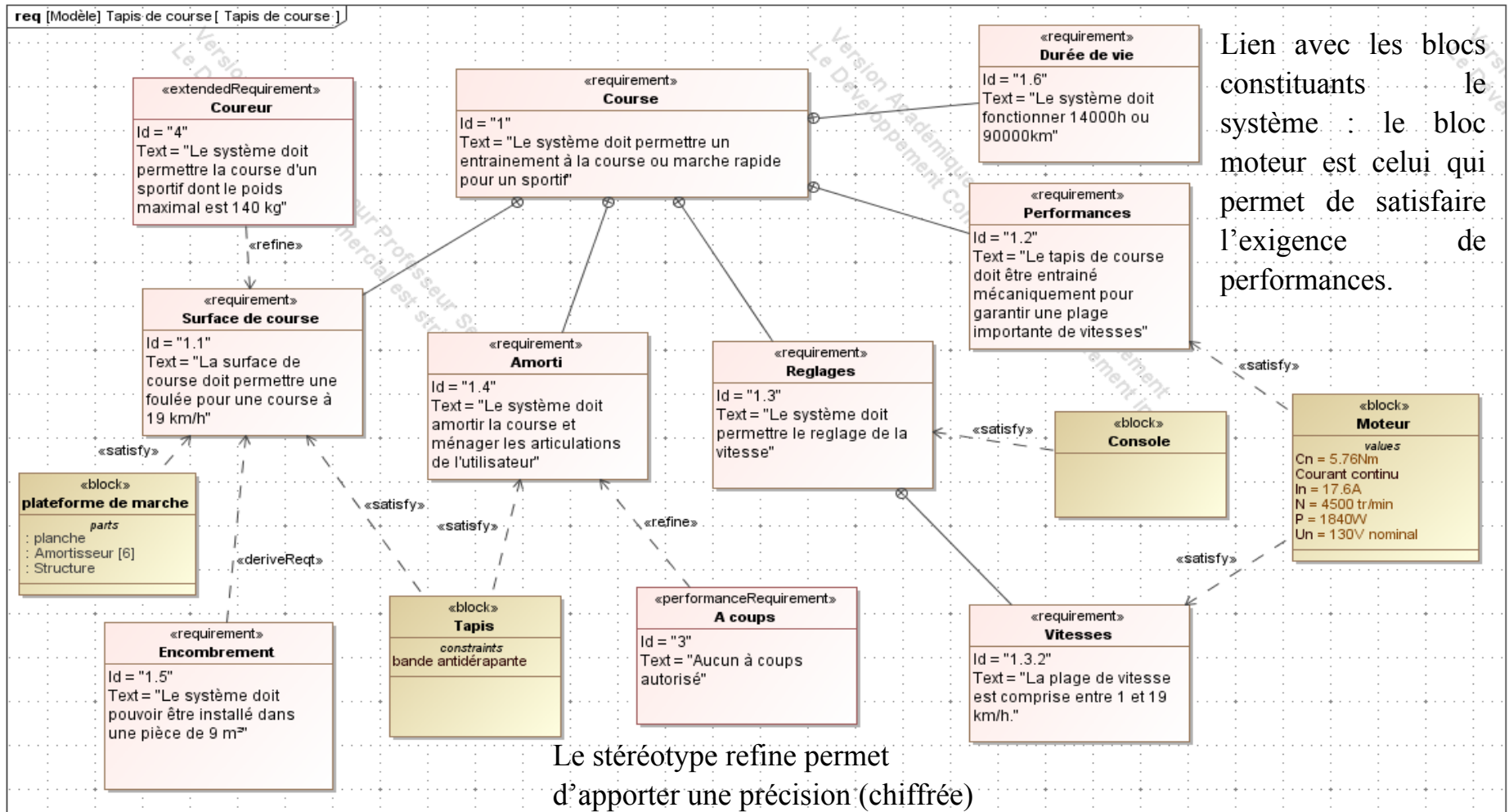


Cycle 1

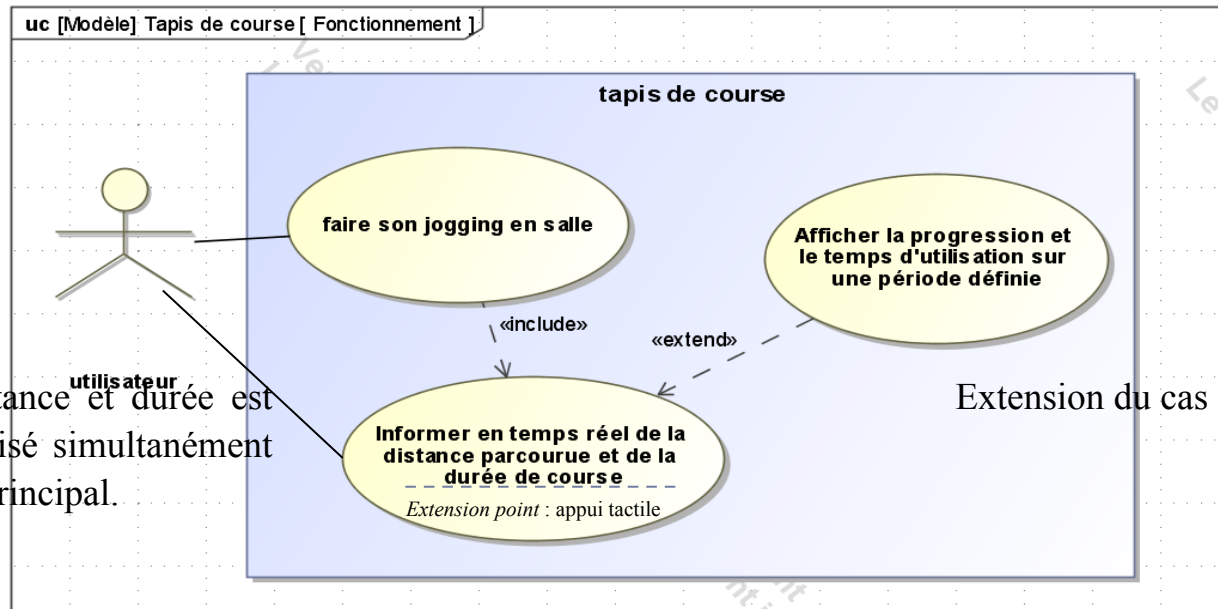
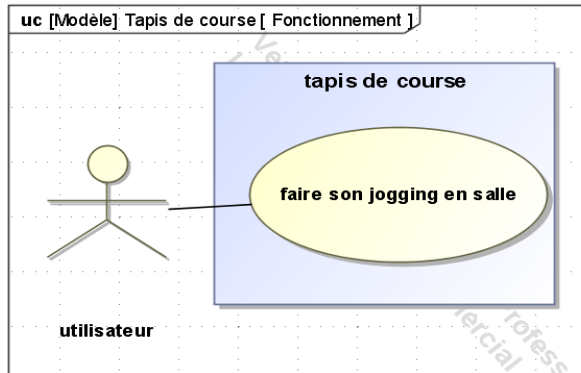
Découverte des systèmes pluritechnologiques
Introduction aux grandeurs physiques

TD Tapis de course

Q1 DIAGRAMME DES EXIGENCES



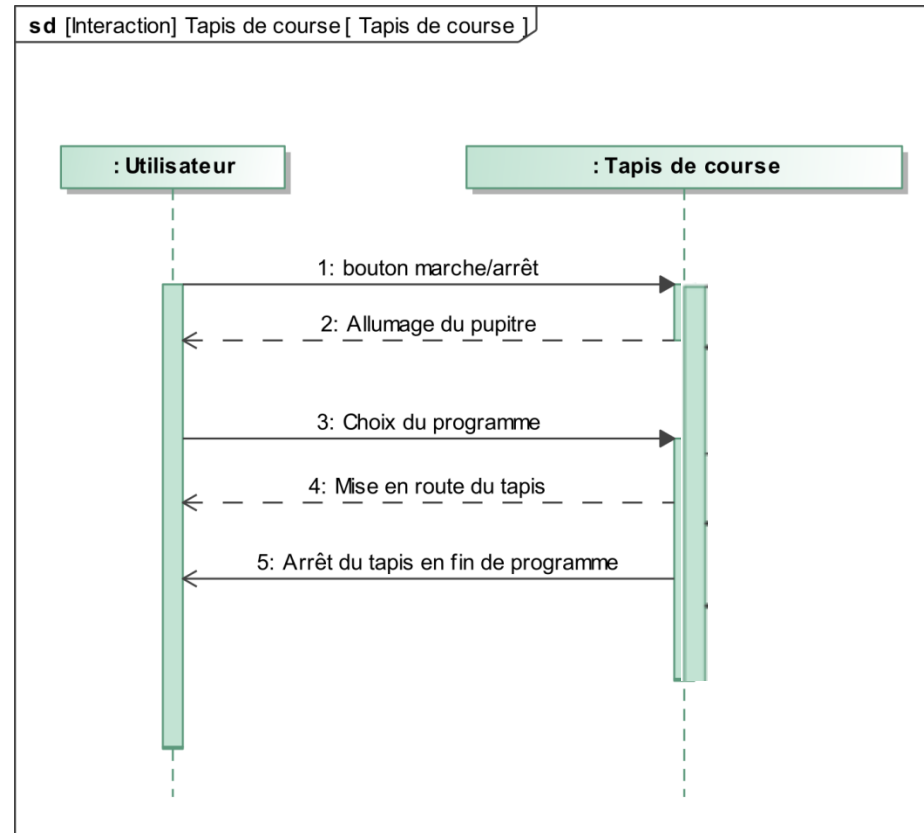
Q2 et Q3 : cas d'utilisation



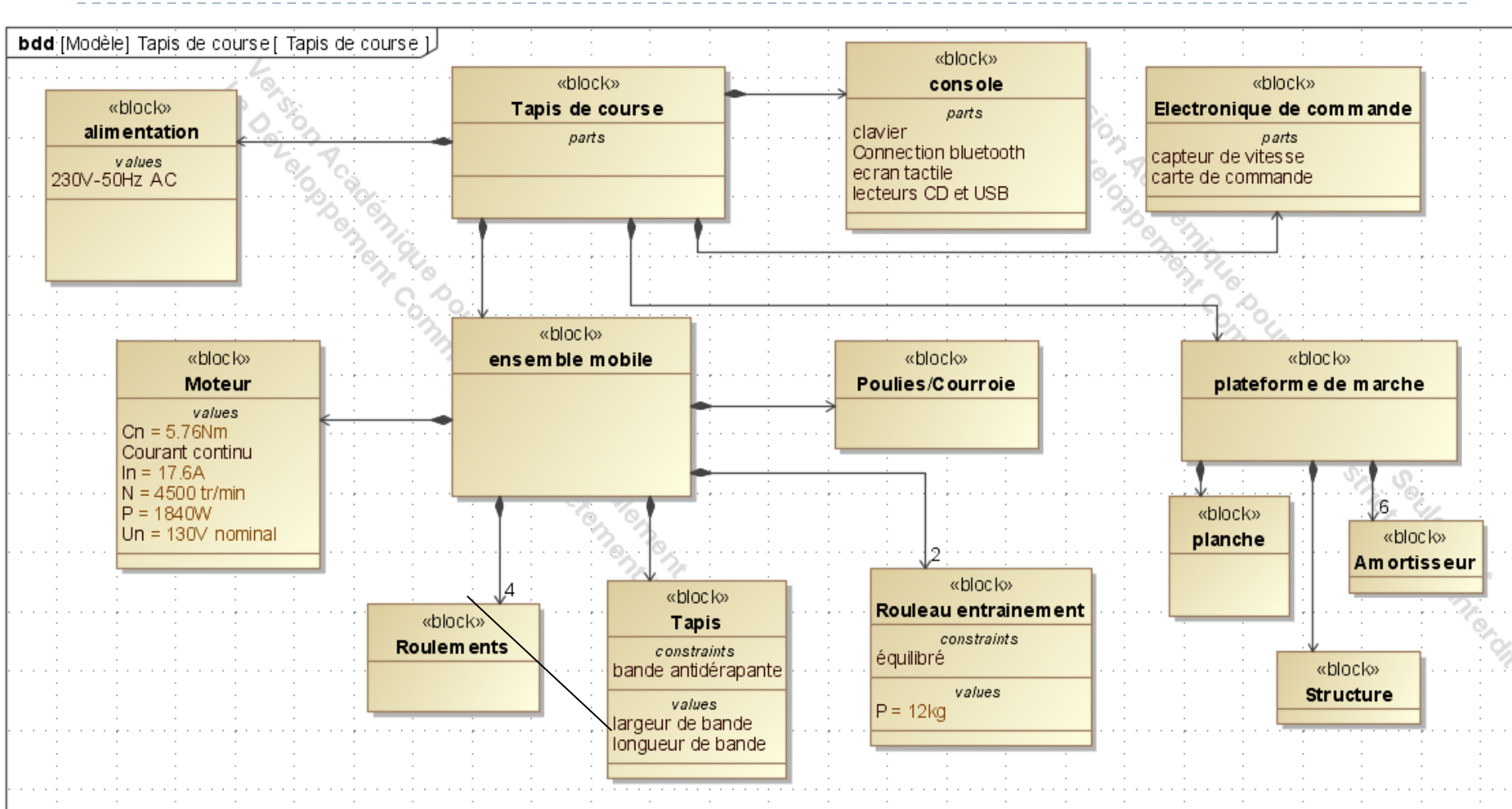
L'information sur la distance et durée est un cas d'utilisation réalisé simultanément avec le cas d'utilisation principal.

Q4

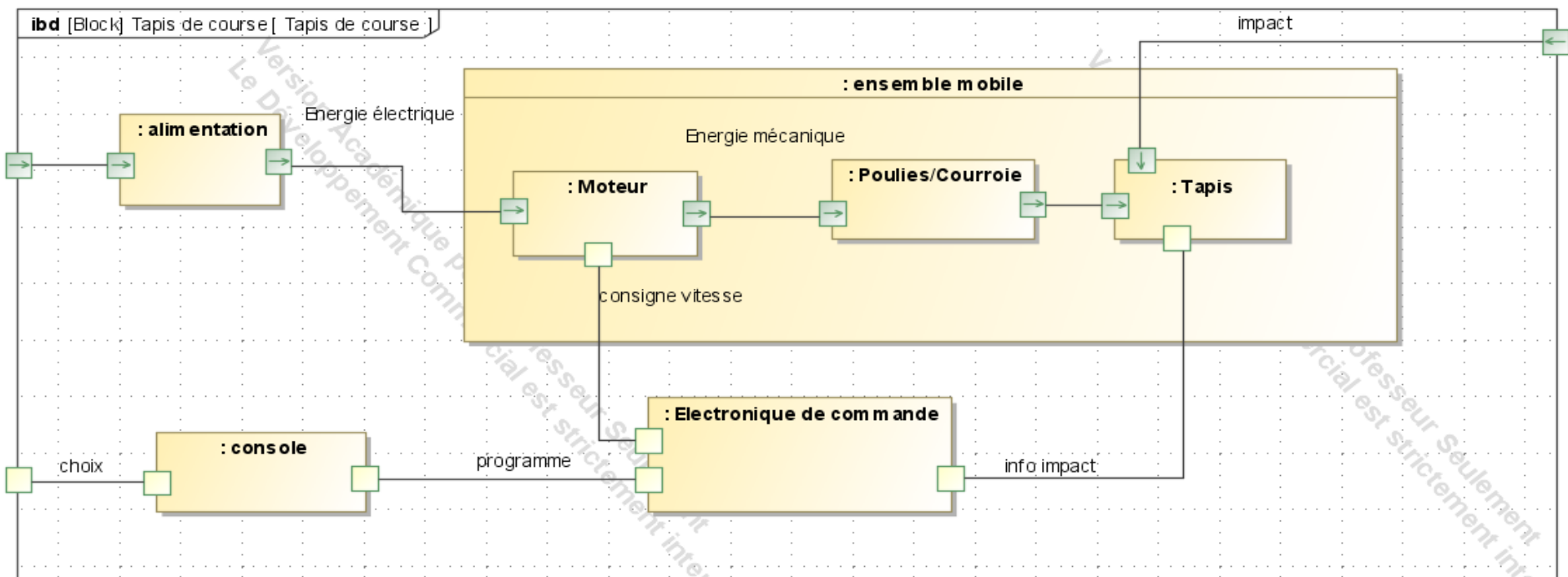
- Une solution au plus simple



Q5



Q6 IBD



Q7 CE/CI

Fonction : Faire courir en intérieur

